Fundamentos teóricos del ADA

Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez
Facultad de Ciencias de la Computación, BUAP
irene.ayaquica@correo.buap.mx

Definición de algoritmo

- Un algoritmo es un conjunto de reglas para efectuar algún cálculo, bien sea a mano o, más frecuentemente, en una máquina.

- Secuencia ordenada de pasos exentos de ambigüedad tal que, al llevarse a cabo con fidelidad, dará como resultado que se realice la tarea para la que se ha diseñado, en un tiempo finito.

Definición de algoritmo

- Una aparente excepción a esta regla es que admitiremos como algoritmos unos procedimientos que efectúan elecciones aleatorias acerca de lo que hay que hacer en una situación dada.

- ¿una receta de cocina es un algoritmo?
- ¿las instrucciones para armar un mueble o un juguete?

- **Un algoritmo nos permite obtener la solución del problema para el que fue diseñado.**

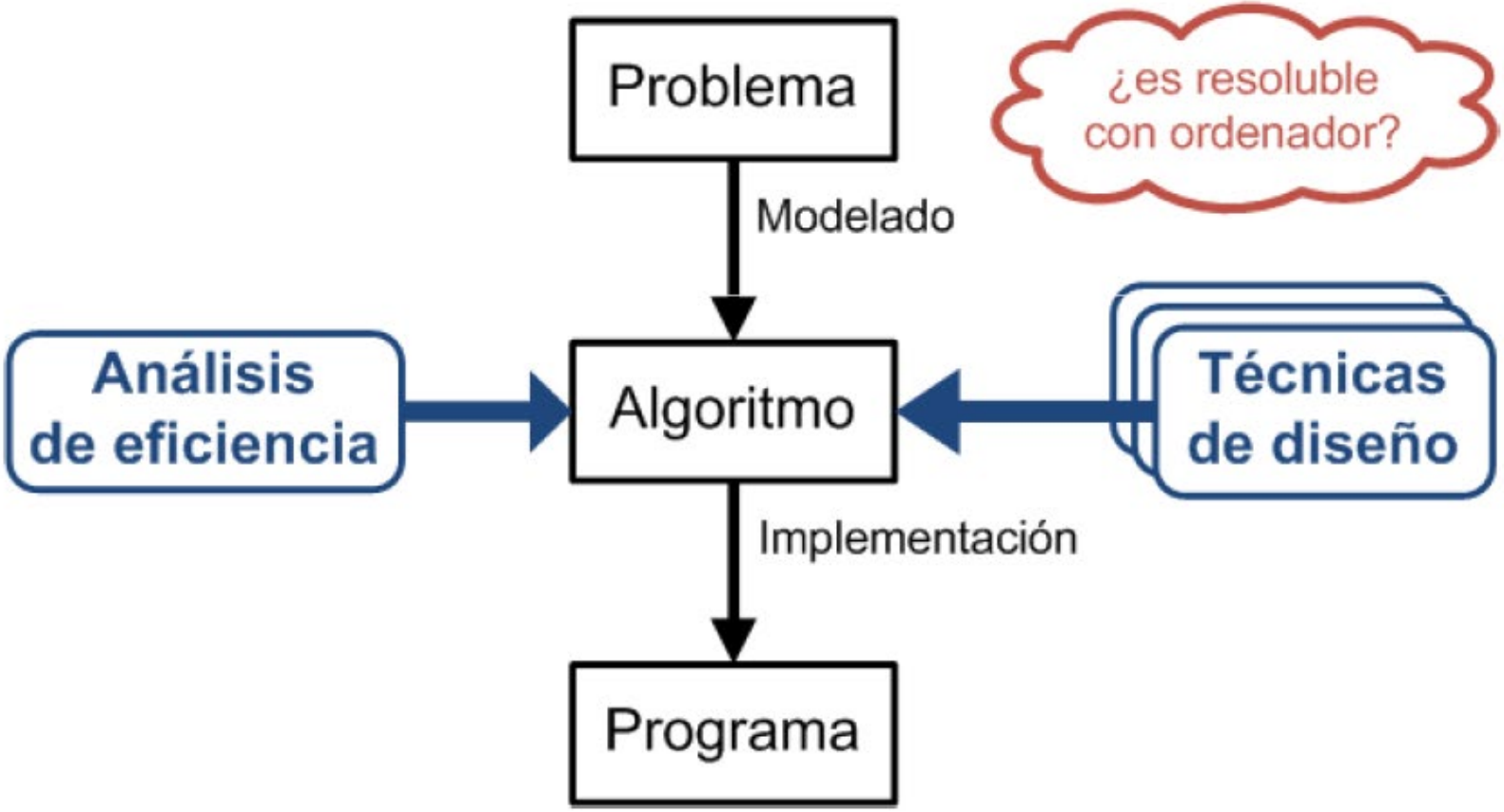
Propiedades de un algoritmo

- **Finitud:** la ejecución de un algoritmo ha de terminar después de un número finito de etapas.
- **Precisión:** cada etapa debe estar especificada rigurosamente. La ejecución de un algoritmo no deja espacio para la subjetividad, la intuición o la creatividad.
- **Entradas:** un algoritmo tiene cero o más entradas.
- **Salidas:** un algoritmo tiene una o más salidas.

Resolución de problemas

- Diseñar un algoritmo para el problema.
- Expresar el algoritmo como un programa.
- Ejecutar el programa.

Resolución de problemas

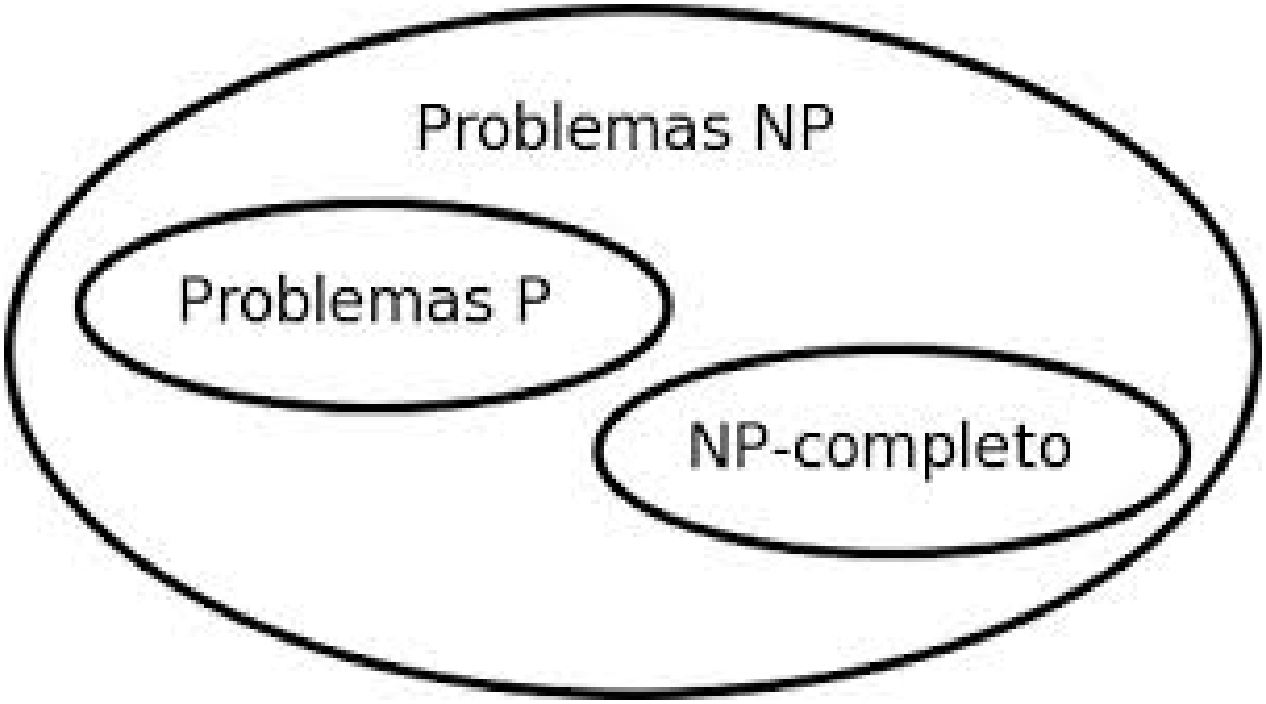


Clasificación de problemas

- **Clase P:** problemas resolubles en un tiempo polinómico con una máquina de Turing determinística; es decir, el tiempo de ejecución del algoritmo está descrito por una ecuación polinómica.

- **Clase NP:** problemas resolubles en un tiempo polinómico con una máquina de Turing no determinística.

Clasificación de problemas



Reducción de problemas y complejidad

- Si reducimos un problema A a otro problema B, podemos obtener una solución con un algoritmo para el problema B y transformar esa solución para convertirla en una solución para el problema A.

- **¿P=NP?**

- Si encontráramos un algoritmo polinómico para un problema NP-completo, sabríamos que todos los problemas de la clase NP se pueden resolver en tiempo polinómico.

Algoritmia

- La algoritmia es el estudio de los algoritmos.
- Cuando queremos resolver un problema, es posible que haya toda una gama de algoritmos disponibles.
- Es importante decidir cuál de ellos hay que utilizar.
- ¿Cómo elegimos el algoritmo a utilizar?

Algoritmia

- La algoritmia es la ciencia que nos permite evaluar el efecto de los diferentes factores externos sobre los algoritmos disponibles, de tal modo que sea posible seleccionar el que más se ajuste a nuestras circunstancias particulares.

- También es la ciencia que nos indica la forma de diseñar un nuevo algoritmo para una tarea concreta.

Algoritmia

- La algoritmia, como disciplina de estudio de los algoritmos, ha de considerar:
- El diseño de algoritmos
- La validación de algoritmos
- El análisis de algoritmos

Algoritmia

- **Diseño de algoritmos**
  - Creación de algoritmos (parte creativa)
  - Conocer las técnicas de diseño de algoritmos (métodos y heurísticas)

Algoritmia

- **Validación de algoritmos**
  - Demostración de que las respuestas dadas por el algoritmo son correctas para todas las posibles entradas.
  - Demostración formal

Algoritmia

- **Análisis de algoritmos**

- Determinación de los recursos (espacio, tiempo) que consumen los algoritmos en la resolución de problemas.

- Permite comparar algoritmos alternativos con criterios cuantitativos y así poder elegir el algoritmo más adecuado para resolver un problema.

Algoritmia

- **Problema**
  - Determinar las características del algoritmo que sirvan para evaluar su rendimiento.
  - Ejemplo: tiempo requerido para la ejecución del algoritmo en términos del número de veces que se ejecuta cada etapa del algoritmo.

Ejemplo

- Supongamos que tenemos que multiplicar dos enteros positivos utilizando papel y lápiz.
- ¿cómo realizamos la multiplicación?
- Por ejemplo: multiplicar 981 por 1234

Ejemplo (Algoritmo clásico)

- Multiplicar 981 por 1234

```
   981
  1234
 ------
  3924
 2943
1962
981
--------------
1210554
```

```
   981
  1234
------------
 981
1962
 2943
  3924
------------
1210554
```

Ejemplo (Algoritmo à la russe)

- Multiplicar 981 por 1234

981	1234	1234
490	2468	
245	4936	4936
122	9872	
61	19744	19744
30	39488	
15	78976	78976
7	157952	157952
3	315904	315904
1	631808	631808

		1210554

Ejemplo (Algoritmo divide y vencerás)

- Multiplicar 981 por 1234

Multiplicar		Desplazar	Resultado
09	12	4	108 · · · ·
09	34	2	306 · ·
81	12	2	972 · ·
81	34	0	2754

			1210554

Problemas y ejemplares

- Tenemos varias formas de multiplicar dos enteros positivos, tomando como ejemplo la multiplicación de 981 y 1234.

- Sin embargo, estos algoritmos no se limitan a proporcionar una forma de multiplicar estos números en concreto.

- Ofrecen una solución general al ***problema*** consistente en multiplicar dos enteros positivos.

Problemas y ejemplares

- Diremos que (981,1234) es un ***ejemplar*** o un ***caso*** de este problema. El par (789,9742) es otro ejemplar del mismo problema.

- ¿(-12,83.7) es un ejemplar para este problema?

- **No**, porque -12 no es positivo y 83.7 no es un entero.

- La mayoría de los problemas interesantes tienen una colección infinita de ejemplares.

Problemas y ejemplares

- Un algoritmo debe funcionar correctamente en todos los ejemplares o casos del problema que manifiesta resolver.

- Para mostrar que un algoritmo es incorrecto solamente es necesario encontrar un ejemplar del problema para el cual no sea capaz de encontrar una respuesta correcta.

- Para demostrar que un algoritmo es correcto, cuando se especifica un problema, es necesario determinar su ***dominio de definición***, es decir, el conjunto de casos que deben considerarse.

Problemas y ejemplares

- El tamaño de un ejemplar corresponde al número de bits que se necesitan para representar el ejemplar en una computadora.

- El tamaño indica cualquier entero que mida de alguna forma el número de componentes de un ejemplar.

Problemas y ejemplares

- Ejemplo:
  - En una ordenación se toma en cuenta el número de ítems a ordenar independientemente del número de bits que se utilizan para representarlo.
  - En grafos el número de nodos o de aristas implicados.